

Auteur: Jeremi Lorek
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2F nr. 3.1

$$\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sinh^2 x}{\cosh^2 x} + \frac{1}{\cosh^2 x} = 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2}} \right)^2 + \frac{1}{\cosh^2 x} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{(e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} + \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{e^{2x} + 2 + e^{-2x}} + \frac{4}{e^{2x} + 2 + e^{-2x}} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x} + 4}{e^{2x} + 2 + e^{-2x}} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{e^{2x} + 2 + e^{-2x}} = 1$$

$$\Leftrightarrow 1 = 1$$

References